FOCUSQUEST

Outil d'entraînement cognitif adaptatif pour enfants TDAH

FOCUSQUEST JUNIOR *5 – 7 ans*	FOCUSQUEST STANDARD *8 – 17 ans*

Application beta :	https://jeromeleyssard-pixel.github.io/focusquest/
Code source (GitHub) :	https://github.com/jeromeleyssard-pixel/focusquest
Licence :	GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0)
Contact :	jerome.leyssard@gmail.com

DÉCLARATION IMPORTANTE — STATUT NON MÉDICAL

FocusQuest est un outil d'entraînement cognitif à usage éducatif et familial. Il ne constitue en aucun cas un dispositif médical au sens du Règlement Européen 2017/745, n'a reçu aucun marquage CE à visée thérapeutique, n'a fait l'objet d'aucun essai clinique randomisé, et ne peut être prescrit par un professionnel de santé.

FocusQuest ne traite pas, ne diagnostique pas et ne guérit pas le Trouble Déficitaire de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH). Il ne se substitue à aucune prise en charge médicale, médicamenteuse ou psychothérapeutique. Tout enfant avec un diagnostic TDAH doit continuer à bénéficier du suivi médical prescrit.

Ce document est présenté à des équipes de recherche académique dans le seul but d'explorer des collaborations scientifiques non commerciales.

Jérôme Leyssard — Développeur indépendant — Mars 2025

SOMMAIRE

I. Contexte et motivation du projet
II. Ce qu'est FocusQuest — Description précise
III. Fondements scientifiques des paradigmes implémentés
IV. État actuel du projet — Ce qui existe aujourd'hui
V. Lacunes que FocusQuest peut combler pour la recherche
VI. Profil des équipes de recherche concernées
VII. Propositions de collaboration
VIII. Disclaimer complet et statut légal
IX. Références scientifiques

I. Contexte et motivation du projet

FocusQuest est né d'une intention personnelle simple : concevoir un outil sérieux, gratuit et accessible pour aider un enfant de la famille diagnostiqué TDAH à entraîner ses fonctions attentionnelles en dehors de tout contexte médical, sans inscription, sans abonnement, sans collecte de données.

En approfondissant le sujet, plusieurs constats ont orienté le projet vers une ambition plus large.

Constat 1 — Un désert thérapeutique numérique en France : EndeavorRx, le seul jeu vidéo prescriptible autorisé par la FDA pour le TDAH pédiatrique, n'est pas distribué en France en 2025. Aucune DTx équivalente n'est remboursée par l'Assurance Maladie. Les familles françaises n'ont accès à aucun outil numérique d'entraînement cognitif sérieux et gratuit.
Constat 2 — La tranche 5-7 ans est ignorée : Aucun outil numérique validé n'existe pour les enfants de 5 à 7 ans présentant un TDAH ou des signes précoces. EndeavorRx ne couvre pas cette tranche. Les recommandations HAS 2024 reconnaissent pourtant que le diagnostic peut être posé avant 5 ans.
Constat 3 — Les outils de recherche sont des silos : Les outils développés en laboratoire (jeux EEG, classes virtuelles, interfaces BCI) sont des prototypes coûteux, non déployables à domicile, inaccessibles aux familles. Il manque un outil open source, standardisé et portable qui pourrait servir de pont entre la recherche et le terrain.

II. Ce qu'est FocusQuest — Description précise

FocusQuest est une application web progressive (PWA), open source, gratuite, sans collecte de données personnelles, implémentant des paradigmes cognitifs adaptatifs fondés sur la littérature neuroscientifique. Elle cible deux profils développementaux distincts.

JUNIOR — 5 à 7 ans	STANDARD — 8 à 17 ans
Paradigmes : Go/NoGo adaptatif · 1-Back visuel · DCCS (tri de cartes) **Algorithme :** Staircase 1-down/1-up — cible 60–70% précision **Fenêtre réponse :** 2 500 – 4 000 ms **Session :** 10 min max — tap écran uniquement **Interface :** 100% visuelle — voix guide — zéro texte de règle **Co-présence :** Mode adulte avec script de session	**Paradigmes :** CPT-AX · N-Back adaptatif · Stop-Signal Task · Task-Switching **Algorithme :** Staircase 2-down/1-up + QUEST bayésien (N-Back) **Fenêtre réponse :** 1 000 – 2 000 ms **Session :** 20 min — clavier / souris / tap **Dashboard :** Graphes progression par module (Chart.js) **Métriques :** TR, précision, RTISV, SSRT, switch cost

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Langage	TypeScript 5.5 (95.6% du code)
Framework UI	React 18 + Vite 5
Moteur de jeu	Phaser 3.87 (scènes adaptatives)
Paradigmes cognitifs	jsPsych 8.2 (chronométrie ~1ms via requestAnimationFrame)
État / Persistance	Zustand 4 + localStorage — aucun serveur requis
Dashboard	Chart.js 4 via react-chartjs-2
CI/CD	GitHub Actions → déploiement automatique GitHub Pages
Licence	GNU AGPL v3 — usage commercial interdit sans accord écrit
Dépôt actif	11 commits — structure complète (src/, tests/, .github/workflows/)
Application déployée	https://jeromeleyssard-pixel.github.io/focusquest/

Données — Politique de confidentialité absolue

Aucune donnée personnelle n'est collectée. Le profil du joueur (pseudonyme librement choisi, avatar, niveaux, scores) est stocké exclusivement dans le localStorage du navigateur de l'appareil utilisé. Aucune information ne transite par un réseau. Aucun serveur de collecte n'existe. L'application fonctionne entièrement hors-ligne une fois chargée. Cette architecture garantit la conformité RGPD par absence totale de traitement de données personnelles.

III. Fondements scientifiques des paradigmes implémentés

Chaque paradigme cognitif de FocusQuest est directement fondé sur une ou plusieurs publications peer-reviewed. L'implémentation technique s'appuie sur jsPsych, le framework de référence en psychologie expérimentale (cité dans plus de 1 000 publications).

Module	Paradigme	Fondement scientifique	Métrique principale
Attention soutenue (Standard)	CPT-AX (Continuous Performance Test)	Kollins SH et al. Lancet Digital Health 2020;2(4):e168 — étude pivot EndeavorRx	Hits, omissions, TR moyen, RTISV
Inhibition (Junior)	Go/NoGo adaptatif simplifié	Diamond A. Annu Rev Psychol 2013 — développement FE préscolaires	Taux hits, faux positifs, TR
Mémoire de travail (Junior)	1-Back visuel	Jaeggi SM et al. PNAS 2008 — entraînement MdT	Précision, capacité N atteinte
Flexibilité (Junior)	DCCS (Dimensional Change Card Sort)	Zelazo PD. Dev Sci 2006 — FE préscolaires TDAH	Coût de commutation
Mémoire de travail (Standard)	N-Back adaptatif (QUEST)	Watson AB & Pelli DG. Percept Psychophys 1983 — algorithme QUEST	Capacité N bayésienne estimée
Inhibition (Standard)	Stop-Signal Task	Logan GD. Psychol Rev 1994 — modèle de course	SSRT (Stop-Signal RT)
Flexibilité (Standard)	Task-Switching	Monsell S. Trends Cogn Sci 2003 — switch cost	Switch cost (ms)
Framework technique	jsPsych 8.2	de Leeuw JR. Behav Res Methods 2015 — chronométrie navigateur	Précision ~1ms via RAF
Algorithme adaptatif	Staircase 2-down/1-up	Levitt H. J Acoust Soc Am 1971 — méthode psychophysique	Convergence vers 70,7% précision

IV. État actuel du projet — Ce qui existe aujourd'hui

FocusQuest n'est pas une idée — c'est un projet actif, avec une base de code fonctionnelle déployée publiquement. Voici l'état précis au moment de cette présentation.

Composant	État	Accès
Dépôt GitHub public	Actif — 11 commits — TypeScript 95.6%	https://github.com/jeromeleyssard-pixel/focusquest
Application beta déployée	Accessible publiquement via GitHub Pages	https://jeromeleyssard-pixel.github.io/focusquest/
Licence AGPL v3	En place dès le 1er commit	Fichier LICENSE dans le dépôt
Structure complète	src/ · tests/ · .github/workflows/ · public/	Voir le dépôt GitHub
CI/CD GitHub Actions	Build automatique à chaque push sur main	Onglet Actions du dépôt
Paradigme Go/NoGo Junior	Implémenté avec staircase adaptatif	src/paradigms/junior/
Paradigme CPT-AX Standard	Implémenté avec staircase 2-down/1-up	src/paradigms/standard/
Moteur adaptatif	Staircase + QUEST — testés (Vitest)	src/engine/
Store Zustand + localStorage	Profil joueur complet sans données perso	src/store/
Dashboard Chart.js	Courbes de progression par module	src/components/Dashboard.tsx

Ce qui est en cours de développement : Les modules 1-Back (Junior), DCCS (Junior), N-Back (Standard), Stop-Signal (Standard) et Task-Switching (Standard) sont en cours d'implémentation. Les scènes Phaser (enveloppes ludiques) sont en cours de construction. La version v1.0 complète est prévue dans les prochains mois.

V. Lacunes que FocusQuest peut combler pour la recherche

Cette section identifie précisément les lacunes documentées dans la littérature et les travaux des équipes françaises — et en quoi FocusQuest y répond de façon complémentaire, non concurrente.

Lacune 1 — Absence de données écologiques en vie réelle

Toutes les études cliniques sur les DTx TDAH (EndeavorRx inclus) sont conduites en laboratoire ou en cabinet, avec des contraintes de protocole qui limitent l'écologie des mesures. Les comportements attentionnels à domicile, sur des semaines, ne sont pas capturés. FocusQuest, déployé à domicile sur les propres appareils des familles, produit des données naturalistes que nul protocole de laboratoire ne peut obtenir — à condition que les familles consentent volontairement à un partage anonymisé.

Lacune 2 — Tranche 5-7 ans sans outil accessible

Les recommandations HAS 2024 reconnaissent explicitement l'insuffisance des preuves pour les interventions numériques TDAH en France. Pour la tranche 5-7 ans, la lacune est absolue : aucun outil numérique adapté n'existe. FocusQuest Junior est construit spécifiquement sur les paradigmes validés pour cette tranche développementale (DCCS de Zelazo 2006, Go/NoGo préscolaire, 1-Back) avec une interface tap-only et des sessions de 10 minutes adaptées à la durée d'attention de l'enfant de 5 ans.

Lacune 3 — Absence d'outil standardisé open source pour la recherche

Les équipes françaises (Bioulac/CNRS, INRIA Potioc) développent leurs propres outils de laboratoire, non portables et non reproductibles entre équipes. Un outil open source sous AGPL, avec des paradigmes standardisés implémentés dans jsPsych et documentés, pourrait servir de composant partagé entre laboratoires — réduisant les coûts de développement et permettant la comparabilité des résultats.

Lacune 4 — Le fossé entre diagnostic et prise en charge

Les délais d'attente en pédopsychiatrie en France sont de 6 à 18 mois. Les familles diagnostiquées sont livrées à elles-mêmes pendant cette période. FocusQuest peut être référencé comme outil de **pont non médical** — quelque chose de sérieux, gratuit, sans allégation thérapeutique, à proposer aux familles en attente de prise en charge, en complément des ressources documentaires existantes.

VI. Profil des équipes de recherche concernées

Les équipes listées ci-dessous ont été identifiées sur la base de leurs publications récentes et de leurs thématiques de recherche. Elles sont présentées par ordre de pertinence directe avec les paradigmes et objectifs de FocusQuest.

Pr Stéphanie Bioulac — *CNRS LPNC — Université Grenoble Alpes / CHU Bordeaux*

Localisation : Grenoble (Laboratoire) / Bordeaux (Clinique)
Spécialité : Jeux vidéo thérapeutiques TDAH · Réalité virtuelle · Neurofeedback EEG · Interfaces cerveau-machine · Classe virtuelle 3D
Intérêt pour FocusQuest : Expertise la plus directement alignée. Ses outils (bataille navale EEG, classe virtuelle) sont des prototypes de labo coûteux. FocusQuest est le complément portable et open source qui manque à son écosystème. Collaboration possible sur : protocole d'observation écologique à domicile, comparaison de métriques (RTISV FocusQuest vs TOVA en labo).
Contact académique : stephanie.bioulac@u-bordeaux.fr / Page CNRS LPNC

Pr Diane Purper-Ouakil — *CHU Montpellier — INSERM U1018 — SF-TDAH*

Localisation : Montpellier
Spécialité : TDAH pédiatrique · Essais cliniques · Thérapeutiques basées sur les preuves · Réseau Eunethydis · Société Française du TDAH (SF-TDAH)
Intérêt pour FocusQuest : Vient de créer la SF-TDAH pour structurer le dialogue interprofessionnel. FocusQuest correspond exactement au profil d'outil qu'une société savante peut référencer pour les familles en attente de prise en charge : sérieux, gratuit, non médical, documenté. Collaboration possible sur : référencement SF-TDAH, protocole exploratoire multicentrique.
Contact académique : diane.purper-ouakil@chu-montpellier.fr / Page INSERM U1018

Équipe Potioc — Fabien Lotte — *INRIA Bordeaux-Sud-Ouest*

Localisation : Bordeaux
Spécialité : Interfaces cerveau-machine · Neurofeedback gamifié · OpenViBE (plateforme BCI open source) · Jeux sérieux EEG pour TDAH
Intérêt pour FocusQuest : L'INRIA a une politique de science ouverte active. L'équipe Potioc publie son propre code (OpenViBE). FocusQuest, en tant que composant open source jsPsych + Phaser sous AGPL, est directement intégrable comme module cognitif dans leurs protocoles de neurofeedback. Collaboration possible : FocusQuest comme couche comportementale d'un protocole BCI+cognitif combiné.
Contact académique : fabien.lotte@inria.fr / Équipe Potioc INRIA

Pr Cédric Galéra — *INSERM BPH U1219 — Université de Bordeaux*

Localisation : Bordeaux
Spécialité : Épidémiologie TDAH · Cohortes longitudinales · Comorbidités · Publications Lancet Child Adolesc Health
Intérêt pour FocusQuest : Son équipe travaille sur des cohortes longitudinales d'enfants TDAH. FocusQuest, avec son profil localStorage exportable, pourrait s'intégrer comme outil de suivi entre deux points de collecte — apportant des données comportementales continues sur les semaines séparant deux évaluations cliniques.
Contact académique : cedric.galera@isped.u-bordeaux2.fr / Page INSERM BPH U1219

Équipe Poppins — Pr David Cohen / Pr Michel Habib — *AP-HP Pitié-Salpêtrière (Paris) / CHU Timone (Marseille)*

Localisation : Paris / Marseille
Spécialité : DTx pour TND (dyslexie étendue TDAH) · Publication Scientific Reports Nature 2025 · Partenariat Ubisoft
Intérêt pour FocusQuest : Poppins est commercial et cible d'abord la dyslexie. FocusQuest est open source et cible l'attention TDAH. Les deux sont complémentaires et non concurrents. Une publication comparative des approches méthodologiques (DTx commerciale vs outil open source) aurait une valeur académique réelle dans le contexte HAS/PECAN.
Contact académique : Contacts via AP-HP et CHU Timone — publications PubMed

VII. Propositions de collaboration

FocusQuest n'est pas présenté comme un outil validé cherchant une caution scientifique. Il est présenté comme une ressource open source sérieuse proposant des modalités de collaboration concrètes, adaptées aux contraintes et aux intérêts de chaque équipe.

Modalité	Description	Bénéfice pour la recherche	Prérequis FocusQuest
Observation exploratoire naturaliste	Familles volontaires recrutées via la recherche jouent à FocusQuest chez elles 4 semaines. Avec consentement explicite, export JSON local → données comportementales anonymisées.	Données écologiques en vie réelle — inaccessibles en protocole laboratoire. Métriques (RTISV, niveau adaptatif) comparables au TOVA.	Module CPT-AX ou Go/NoGo stable + formulaire de consentement numérique
Composant open source intégrable	L'équipe de recherche fork FocusQuest (AGPL), intègre ses paradigmes dans son protocole existant, publie ses modifications sous AGPL.	Réduction du coût de développement d'outils cognitifs. Standardisation des paradigmes entre équipes. Comparabilité des résultats.	Documentation technique complète (en cours)
Référencement associatif	La SF-TDAH ou un CHU référence FocusQuest comme ressource non médicale dans ses documents d'information aux familles.	Aucun coût. Bénéfice direct pour les familles en attente. Potentiel de collecte de retours qualitatifs à grande échelle.	Disclaimer validé par un comité médical + v1.0 stable
Co-publication méthodologique	Publication conjointe sur la comparaison des approches DTx commerciales (EndeavorRx, Poppins) vs outils open source non médicaux (FocusQuest) dans le contexte HAS/PECAN français.	Publication à forte valeur dans le contexte réglementaire PECAN 2023. Positionnement original sur la scène européenne.	v1.0 publiée + données d'utilisation bêta
Protocole préscolaire (5-7 ans)	Conception conjointe d'un protocole exploratoire FocusQuest Junior — tranche d'âge non couverte par EndeavorRx.	Premier protocole numérique adaptatif français pour les 5-7 ans TDAH. Publication dans European Child & Adolescent Psychiatry ou Frontiers in Psychiatry.	FocusQuest Junior complet (v1.0) + partenariat neuropédiatre

VIII. Disclaimer complet et statut légal

DÉCLARATION IMPORTANTE — STATUT NON MÉDICAL

1. FocusQuest est un outil d'entraînement cognitif à usage personnel, familial et éducatif. Il ne constitue pas un dispositif médical au sens du Règlement Européen sur les Dispositifs Médicaux (MDR 2017/745) ni au sens du Code de la Santé Publique français.
2. FocusQuest n'a reçu aucun marquage CE à visée thérapeutique ou diagnostique. Il n'a fait l'objet d'aucun essai clinique randomisé et n'est pas inscrit au registre PECAN ou à tout autre dispositif de remboursement de l'Assurance Maladie.
3. FocusQuest ne traite pas le Trouble Déficitaire de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH). Il ne diagnostique pas, ne pronostique pas et ne guérit aucun trouble neurologique ou psychiatrique.
4. FocusQuest ne se substitue à aucune prise en charge médicale, médicamenteuse, psychothérapeutique, orthophonique ou paramédicale. Les enfants suivis pour un TDAH doivent impérativement continuer leur traitement prescrit par leur médecin.
5. Les paradigmes cognitifs implémentés dans FocusQuest (CPT-AX, Go/NoGo, N-Back, DCCS, Stop-Signal Task, Task-Switching) sont inspirés de publications scientifiques peer-reviewed. Leur implémentation dans FocusQuest n'a pas fait l'objet d'une validation clinique indépendante.
6. Les progrès observés dans FocusQuest (amélioration du niveau adaptatif, réduction du temps de réaction) ne constituent pas des preuves d'amélioration des symptômes TDAH dans la vie quotidienne. La question du transfert des bénéfices cognitifs à la vie réelle reste non résolue dans la littérature scientifique internationale.
7. FocusQuest ne collecte aucune donnée personnelle. Aucune information sur les joueurs (nom, âge, diagnostic, école, localisation) n'est transmise à l'auteur ou à des tiers. Les données de jeu restent sur l'appareil de l'utilisateur.
8. FocusQuest est distribué sous licence GNU Affero General Public License v3.0. Tout usage commercial est interdit sans autorisation écrite expresse de l'auteur (Jérôme Leyssard).

IX. Références scientifiques

Les références ci-dessous fondent les paradigmes cognitifs implémentés dans FocusQuest. Elles ne constituent pas une validation clinique de FocusQuest lui-même.

1. Kollins SH, DeBonis DC, Subramanyam G et al. A novel digital intervention for actively reducing severity of paediatric ADHD (STARS-ADHD): a randomised controlled trial. Lancet Digital Health. 2020;2(4):e168-e178. doi:10.1016/S2589-7500(20)30017-0
2. Zelazo PD. The Dimensional Change Card Sort (DCCS): a method of assessing executive function in children. Nature Protocols. 2006;1(1):297-301. doi:10.1038/nprot.2006.46
3. de Leeuw JR. jsPsych: A JavaScript library for creating behavioral experiments in a Web browser. Behavior Research Methods. 2015;47(1):1-12. doi:10.3758/s13428-014-0458-y
4. Watson AB, Pelli DG. QUEST: A Bayesian adaptive psychometric method. Perception & Psychophysics. 1983;33(2):113-120. doi:10.3758/BF03202828
5. Levitt H. Transformed up-down methods in psychoacoustics. Journal of the Acoustical Society of America. 1971;49(2B):467-477. doi:10.1121/1.1912375
6. Diamond A. Executive functions. Annual Review of Psychology. 2013;64:135-168. doi:10.1146/annurev-psych-113011-143750
7. Logan GD, Cowan WB. On the ability to inhibit thought and action: A theory of an act of control. Psychological Review. 1984;91(3):295-327. doi:10.1037/0033-295X.91.3.295
8. Monsell S. Task switching. Trends in Cognitive Sciences. 2003;7(3):134-140. doi:10.1016/S1364-6613(03)00028-7
9. Bioulac S, Lallemand S, Rizzo A et al. Impact of time on task on ADHD patient's performances in a virtual classroom. European Journal of Paediatric Neurology. 2012;16(5):514-521.
10. Purper-Ouakil D, Bioulac S et al. Is neurofeedback a relevant clinical option for treating ADHD? L'Encéphale. 2022;48(3):332-337. doi:10.1016/j.encep.2021.10.006
11. HAS. Trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) — Recommandations de bonne pratique. Juillet 2024. has-sante.fr
12. Cortese S, Ferrin M, Brandeis D et al. Computerized cognitive training for attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2023. doi:10.1038/s41380-023-02000-7
13. Oh SuA, Choi J, Han DH, Kim EY. Effects of game-based digital therapeutics on ADHD in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. European Child & Adolescent Psychiatry. 2024;33(2):481-493.

FocusQuest — jeromeleyssard-pixel.github.io/focusquest — Code source : github.com/jeromeleyssard-pixel/focusquest

Jérôme Leyssard — Mars 2025 — Licence AGPL v3 — Outil non médical